

Apuntes

Unidad 2 — Límites y Continuidad

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Objetivo de la unidad

Calcular límites de funciones aplicando métodos algebraicos, distinguir cuándo un límite existe y determinar si una función es continua en un punto.

1. Idea intuitiva de límite

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

significa que $f(x)$ se acerca cada vez más a L conforme x se acerca a a (sin necesidad de que x llegue a valer a).

Límites laterales: por la izquierda $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ y por la derecha $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Si los límites laterales son distintos, **el límite no existe**.

2. Cálculo directo (sustitución)

Si al sustituir $x = a$ se obtiene un número real, ese es el límite.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) = 4 + 6 = 10$$

3. Indeterminación $\frac{0}{0}$

Se resuelve **factorizando** y simplificando, o **racionalizando** (multiplicando por el conjugado) si hay raíces.

Ejemplo (factorización): $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$

Ejemplo (conjugado): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x + 4} - 2)(\sqrt{x + 4} + 2)}{x(\sqrt{x + 4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 4 - 4}{x(\sqrt{x + 4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + 4} + 2} = \frac{1}{4}$

4. Límites al infinito (indeterminación ∞/∞)

Para $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ con P, Q polinomios, se comparan los grados:

Comparación de grados	Resultado
$\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$	0
$\text{grado}(P) = \text{grado}(Q)$	cociente de los coeficientes principales
$\text{grado}(P) > \text{grado}(Q)$	$+\infty$ o $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{5x^2 - 1} = \frac{3}{5}$ (mismo grado)

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 3} = 0$ (grado numerador menor)

5. Continuidad

Una función f es **continua en** $x = a$ si se cumplen las tres condiciones:

1. $f(a)$ existe.
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Tipos de discontinuidad

Tipo	Qué pasa	Ejemplo
Evitable (removable)	el límite existe pero no coincide con $f(a)$, o $f(a)$ no está definida	"hueco" en la gráfica
No evitable de salto	los límites laterales existen pero son distintos	función a trozos mal empalmada
No evitable esencial (asintótica)	el límite es infinito	asíntota vertical

Ejemplo (evitable): $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ para $x \neq 2$, y $f(2) = 5$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$, pero $f(2) = 5 \neq 4 \rightarrow$ discontinuidad **evitable** en $x = 2$.

Ejemplo (salto): $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 2 \\ x^2 + 2 & x \geq 2 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 6$. Como $3 \neq 6$, el límite no existe $\rightarrow$ discontinuidad de **salto**.

Errores comunes

- Sustituir directamente en una indeterminación $0/0$ y concluir (erróneamente) que el límite no existe, sin intentar factorizar o racionalizar primero.
- Olvidar revisar los **dos** límites laterales en funciones a trozos.
- Confundir "el límite no existe" con "la función no es continua": son conceptos relacionados pero distintos (una función puede no ser continua en un punto aunque el límite sí exista, si no coincide con $f(a)$).

Resumen / formulario rápido

- $0/0$: factorizar o racionalizar.
- ∞/∞ en racionales: comparar grados del numerador y denominador.
- Continuidad en a : $f(a)$ existe, el límite existe, y son iguales.